Ekranowanie grawitacyjne indukowane progiem jako źródło atraktorów inflacyjnych

[Imiona i nazwiska autorów]

12 kwietnia 2026

Streszczenie

Badamy mechanizm inflacyjny, w którym zachowanie atraktorowe wynika z progowo indukowanej biegnącej masy Plancka, a nie ze starannie dostrojonego potencjału skalarnego. Wycałkowanie ciężkiego sektora sprzężonego jako $\xi(\chi)R$ generuje obliczalny wkład $\delta F(\chi)$, dzięki czemu potencjał w ramie Einsteina $U(\chi) = V(\chi)/F(\chi)^2$ dynamicznie zyskuje plateau, ilekroć $V'/V \simeq 2F'/F$. Gdy pochodne $F(\chi)$ dominują metrykę przestrzeni polowej, teoria zbliża się do uniwersalnej struktury biegunowej atraktorów jednopolowych, zapewniając dynamiczne pochodzenie geometrii atraktorowej. Formułujemy pełny układ równań tła (równania Friedmanna, Raychaudhuriego i pola) w zwartej postaci gotowej do bezpośredniego całkowania numerycznego, kwantyfikujemy basen przyciągania za pomocą diagnostyki portretowej w przestrzeni fazowej i weryfikujemy, że obcięcie EFT $\Lambda_{\rm sc}/H$ nigdy nie spada poniżej 12 w całym rozkładzie a posteriori. Wykorzystując CLASS+MontePython z danymi Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie, otrzymujemy $n_s = 0{,}9676^{+0{,}0004}_{-0{,}0009}$, $r = (2{,}3^{+1{,}5}_{-1{,}0}) \times 10^{-2}$, $\alpha_s \simeq -8{,}1 \times 10^{-4}$ oraz charakterystyczny bieg biegu $\beta_s \simeq -4{,}2 \times 10^{-5}$. Próbkowanie zagnieżdżone z PolyChord daje $\ln \mathcal{Z}_{\rm ASG} = -1409{,}25 \pm 0{,}48$; wynikowy czynnik Bayesa dyskryminuje ASG względem ΛCDM, zgodnie z oczekiwaniami dla modelu z czterema dodatkowymi parametrami, których sygnaturami rozróżniającymi (α_s, β_s) leżą na granicy lub poniżej czułości Plancka. Mechanizm jest jednak żywotny: perturbacje skalarne pozostają stabilne, nie-gaussowskość jest nieobserwowalnie mała, przewidywana hierarchia biegów $|\alpha_s| \sim 8 \times 10^{-4}$, $|\beta_s| \sim 4 \times 10^{-5}$ stanowi konkretny cel dla CMB-S4 i LiteBIRD, a obserwable CMB bezpośrednio sondują pochodne sprzężenia grawitacyjnego, łącząc atraktory inflacyjne z biegnącą grawitacją w testowalnym schemacie EFT.

1 Wprowadzenie

Fizyczne pochodzenie atraktora inflacyjnego pozostaje niejasne: w większości konstrukcji przypisuje się je specjalnie ukształtowanemu potencjałowi skalarnemu, podczas gdy grawitacja jest traktowana jako bierny obserwator. Badamy alternatywę, w której atraktor wynika z biegnącej masy Plancka, odpowiadającej chwilowemu osłabieniu grawitacji podczas przekraczania horyzontu, a nie mikroskopowemu spłaszczeniu $V(\chi)$. Efekty progowe w ciężkim sektorze zasilają $F(\chi)$, spłaszczając potencjał w ramie Einsteina i generując przewidywania zgodne z danymi Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie [1]: $n_s = 0{,}9676^{+0{,}0004}_{-0{,}0009}$, $r = (2{,}3^{+1{,}5}_{-1{,}0}) \times 10^{-2}$ i $\alpha_s \simeq -8 \times 10^{-4}$. Podobnie jak w przypadku α-atraktorów, zachowanie atraktorowe jest niewrażliwe na szczegóły mikrofizyczne, pod warunkiem że rozmaitość kinetyczna wykazuje biegun drugiego rzędu. Cztery parametry ASG $(\beta, \Delta, \chi_0, \mu)$ uogólniają standardowy obraz plateau; gdy $\beta \to 0$, model redukuje się do konwencjonalnej inflacji jednopolowej, więc kluczowym pytaniem jest, czy obecne dane mogą odróżnić mechanizm ekranowania od tego prostszego limitu.

Komplementarne podejście realizowane jest w ramach Kwantowej Grawitacji Kwadratowej [6], która wykorzystuje poprawki krzywizny R^2 bez pola inflatonu i przewiduje $r \geq 0{,}01$ z mniejszą liczbą wolnych parametrów; natomiast ASG zachowuje pole skalarne, którego funkcja ekranująca $F(\chi)$ wytwarza charakterystyczne biegi α_s i β_s jako główne sygnatury obserwacyjne.

Jak pokażemy poniżej, dane Plancka nie rozwiązują jeszcze tych sygnatur — przewidywane $|\alpha_s| \sim 8 \times 10^{-4}$ leży na progu szumu obecnych pomiarów — ale mechanizm pozostaje żywotny i dostarcza precyzyjnych celów dla przyszłych przeglądów nieba.

Główne wyniki. Poniższa analiza dostarcza: (i) jawne wyprowadzenie EFT $F(\chi)$ z progu ciężkiego sektora wraz z krokami mapowania FRG/gaussowskiego; (ii) kompletny układ ewolucji tła w zwartej postaci, umożliwiający bezpośrednie całkowanie numeryczne i rekonstrukcję slow-roll; (iii) diagnostyki na poziomie rozkładu a posteriori dla biegu biegu β_s i basenu atraktora za pomocą kolorowego portretu fazowego; (iv) rysunek porównawczy n_s–r z nałożonymi konturami Planck 2018, trajektoriami α-atraktorów i rozkładem a posteriori ASG; (v) rysunek obcięcia EFT pokazujący $\Lambda_{\rm sc}/H \gtrsim 12$ wzdłuż wnioskowanej trajektorii; oraz (vi) bayesowskie porównanie modeli za pomocą próbkowania zagnieżdżonego, wykazujące, że ASG jest dyskryminowane względem ΛCDM przez obecne dane, ale identyfikujące α_s jako decydującą obserwablę dla przyszłych przeglądów.

Struktura pracy jest następująca. Sekcja 2 formułuje schemat biegnącej masy Plancka, wyprowadza równania tła i szczegółowo opisuje pochodzenie EFT/FRG $F(\chi)$. Sekcja 3 pokazuje, jak zachowanie atraktorowe wyłania się z różnicowego ekranowania grawitacyjnego i wiąże je z geometrią inflacji biegunowej. W sekcja 4 obliczamy obserwable inflacyjne, w tym β_s, i konfrontujemy model z wiarygodnościami Plancka przy użyciu CLASS+MontePython. Sekcja 5 testuje odporność przewidywań na zmiany skali odniesienia, ogrzewania wtórnego i warunków początkowych, natomiast sekcja 6 przedstawia ograniczenia kosmologiczne, a sekcja 6.1 prezentuje bayesowskie porównanie modeli za pomocą próbkowania zagnieżdżonego. Sekcja 7 omawia niezdegenerowanie z α-atraktorami. Sekcje 11–15 analizują stabilność, ważność EFT, basen przyciągania i interpretację FRG. Dodatki podsumowują implementacje numeryczne.

2 Schemat biegnącej masy Plancka

Wychodzimy od działania w ramie Jordana

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[F(\chi)R - \frac{1}{2}(\partial\chi)^2 - V(\chi)\right], \tag{1}$$

gdzie przyjmujemy

$$F(\chi) = M_{\rm Pl}^2\left[1 + \beta\exp\left(-\frac{(\chi-\chi_0)^2}{\Delta^2}\right)\right], \qquad V(\chi) = \Lambda^4\left[1 - \exp\left(-\frac{\chi}{\mu}\right)\right]^2. \tag{2}$$

Transformacja do ramy Einsteina wprowadza $U(\chi) = V(\chi)/F(\chi)^2$ oraz przedczynnik kinetyczny

$$K(\chi) = \frac{1}{F(\chi)} + \frac{3}{2}\left(\frac{F'(\chi)}{F(\chi)}\right)^2. \tag{3}$$

Układ równań tła jest więc zamknięty przez

$$3H^2 = \frac{1}{2}K(\chi)\dot\chi^2 + U(\chi), \tag{4}$$

$$\dot H = -\frac{1}{2}K(\chi)\dot\chi^2, \tag{5}$$

$$\ddot\chi + 3H\dot\chi + \frac{1}{2}\partial_\chi \ln K\,\dot\chi^2 + K^{-1}(\chi)\,U'(\chi) = 0, \tag{6}$$

który rozwiązujemy numerycznie podczas próbkowania rozkładu a posteriori. Równania te jawnie uwidaczniają biegun kinetyczny: gdy F'/F dominuje, człon proporcjonalny do $\partial_\chi \ln K$ wymusza uniwersalne skalowanie atraktora jednopolowego.

2.1 Progowe pochodzenie $F(\chi)$ z ciężkiego sektora

Rozważmy ciężki multiplet Φ o masie $M_\Phi(\chi)$, sprzężony jako $\xi(\chi)\Phi^2 R$ ze skalarem Ricciego w ramie Jordana. Na skalach znacznie poniżej M_Φ pole może być wycałkowane, dając efektywny operator

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{\xi(\chi)^2}{M_\Phi(\chi)^2} R + \mathcal{O}\left(\frac{\Box}{M_\Phi^4}\right). \tag{7}$$

Utożsamiając współczynnik przy R ze zredukowaną masą Plancka, otrzymujemy

$$F(\chi) = M_{\rm Pl}^2 + \delta F(\chi), \qquad \delta F(\chi) = \frac{\xi(\chi)^2}{M_\Phi(\chi)^2}. \tag{8}$$

Minimalny wybór $\xi(\chi) = \xi_0 \exp\left[-(\chi-\chi_0)^2/(2\Delta^2)\right]$ przy niemal stałej ciężkiej masie $M_\Phi \simeq M_{\rm s}$ generuje

$$F(\chi) = M_{\rm Pl}^2 \left[1 + \beta \exp\left(-\frac{(\chi-\chi_0)^2}{\Delta^2}\right)\right], \qquad \beta = \frac{\xi_0^2}{M_{\rm s}^2 M_{\rm Pl}^2}, \tag{9}$$

pokazując, że fenomenologiczny ansatz jest po prostu niskoenergetycznym odciskiem progu ciężkiego sektora. Profil gaussowski powstaje dlatego, że ciężki sektor odsprzęga się najszybciej tam, gdzie $M_\Phi(\chi)$ osiąga maksimum, pozostawiając zlokalizowane okno ekranowania wokół χ_0.

2.2 Granica gaussowska inspirowana FRG

Komplementarne wyprowadzenie uzyskuje się ze stałej sprzężenia Newtona ulepszonej grupą renormalizacji

$$G(k) = \frac{G_0}{1+\omega k^2}, \tag{10}$$

występującej w przepływach asymptotycznie bezpiecznych. Utożsamienie skali RG z parametrem Hubble'a poprzez $k(\chi) = \zeta H(\chi)$ daje

$$F(\chi) = \frac{1}{8\pi G(k(\chi))} = M_{\rm Pl}^2 \left[1 + \omega\zeta^2 H(\chi)^2 + \mathcal{O}(H^4)\right]. \tag{11}$$

W pobliżu regionu ekranowania $H(\chi)$ jest w przybliżeniu kwadratowy w $(\chi-\chi_0)$, więc rozwinięcie drugiego członu i resummacja wiodącego gaussiana reprodukuje formę progową z

$$\beta \simeq \omega\zeta^2 H(\chi_0)^2, \qquad \Delta^2 \simeq \frac{2}{|H''(\chi_0)|/H(\chi_0)}. \tag{12}$$

Zatem zarówno próg ciężkiego sektora w EFT, jak i perspektywa FRG prowadzą do tego samego funkcjonału $F(\chi)$, różniąc się jedynie sposobem wyrażenia β i Δ przez mikroskopowe dane wejściowe.

3 Pochodzenie atraktora

Ekranowanie inflacyjne zachodzi, gdy

$$\frac{U'}{U} = \frac{V'}{V} - 2\frac{F'}{F}, \tag{13}$$

tak że plateau odpowiada $V'/V \simeq 2F'/F$. Gdy F'/F dominuje, metryka przestrzeni polowej jest biegunowa,

$$K(\chi) \simeq \frac{3}{2}\left(\frac{F'}{F}\right)^2 \qquad \Rightarrow \qquad \varphi \simeq \sqrt{\frac{3}{2}} \ln F, \tag{14}$$

wymuszając zbieżność potencjału ku

$$U(\varphi) \to U_0 \left[1 - 2e^{-\sqrt{2/3}\,\varphi} + \mathcal{O}(e^{-2\sqrt{2/3}\,\varphi})\right], \qquad n_s \simeq 1 - \frac{2}{N}, \qquad r \simeq \frac{12}{N^2}. \tag{15}$$

Tabela 1: Mediany rozkładu a posteriori i 68% wiarygodne przedziały uzyskane z CLASS+MontePython (próbnik Metropolisa–Hastingsa) i wiarygodnościami Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie. Dla α_s i β_s podajemy wartości najlepszego dopasowania slow-roll wyekstrahowane z diagnostyki tła; zmarginalizowane przedziały pochodzą z 96 817 zaakceptowanych kroków jednego łańcucha. Międzyłańcuchowa diagnostyka Gelmana–Rubina (trzy niezależne łańcuchy, $\sim$322 000 łącznych kroków) daje $R{-}1 < 0{,}1$ dla ω_b, ω_{cdm} i μ, lecz $R{-}1 > 0{,}4$ dla β, Δ, χ_0, θ_s i τ, co wskazuje na niepełną zbieżność międzyłańcuchową wynikającą z multimodalności rozkładu a posteriori w (β, Δ, χ_0).

Obserwabla	Mediana	-1σ	$+1\sigma$
n_s	0,9676	$-0{,}0009$	$+0{,}0004$
r	$2{,}28 \times 10^{-2}$	$-1{,}02 \times 10^{-2}$	$+1{,}45 \times 10^{-2}$
α_s	$-8{,}1 \times 10^{-4}$	—	—
β_s	$-4{,}2 \times 10^{-5}$	—	—

4 Obserwable inflacyjne

Po normalizacji kanonicznej $d\varphi = \sqrt{K(\chi)}\, d\chi$ parametry slow-roll wynoszą

$$\epsilon = \frac{1}{2}\left(\frac{U'}{U}\right)^2, \qquad \eta = \frac{U''}{U}, \tag{16}$$

prowadząc do $n_s = 1 - 6\epsilon + 2\eta$ i $r = 16\epsilon$. Uwzględnienie $\xi \equiv U'U'''/U^2$ daje bieg indeksu spektralnego, $\alpha_s = 16\epsilon\eta - 24\epsilon^2 - 2\xi$, natomiast bieg biegu to $\beta_s = d\alpha_s/d\ln k$. Amplitudy obserwacyjne spełniają $U/(\epsilon M_{\rm Pl}^4) = A_s$, a w całej pracy przyjmujemy $A_s = 2{,}1 \times 10^{-9}$ przy łączeniu z CLASS; wszystkie cytowane parametry spektralne są ewaluowane w punkcie odniesienia $k_\star = 0{,}05\,\mathrm{Mpc}^{-1}$.

Wyznaczając równania (4) to (6) dla najlepszego dopasowania a posteriori $(\beta, \Delta, \chi_0, \mu) = (0{,}0392;\ 1{,}597;\ 3{,}807;\ 2{,}242)$, otrzymujemy $n_s = 0{,}9660$, $r = 8{,}1 \times 10^{-3}$, $\alpha_s = -8{,}1 \times 10^{-4}$ i $\beta_s = -4{,}2 \times 10^{-5}$ przy $N = 55$. Ważenie pełnych łańcuchów daje zmarginalizowane przedziały podsumowane w tablica 1; przesunięcie $\sim 1\sigma$ między najlepszym dopasowaniem r a medianą a posteriori odzwierciedla wyraźną multimodalność w (β, Δ): trzy niezależne łańcuchy znajdują odrębne mody przy $\bar{\beta} = 0{,}021$, 0,039 i 0,061, odpowiadające międzyłańcuchowej diagnostyce Gelmana–Rubina $R{-}1 = 0{,}55$ dla β i $R{-}1 = 0{,}47$ dla Δ (trzy łańcuchy, $\sim$322 000 łącznych kroków). Wszystkie mody zachowują n_s, przesuwając się wzdłuż grzbietu degeneracji Δ–χ_0 (Corr $\approx -0{,}66$) na plateau ramy Einsteina.

5 Testy odporności

Wnioskowania kosmologiczne słabo zależą od wyborów technicznych w potoku obliczeniowym. Przeliczenie obserwabli z alternatywnym punktem odniesienia Plancka $k_\star = 0{,}002\,\mathrm{Mpc}^{-1}$ (przy stałym A_s) przesuwa n_s o 2×10^{-4} i r o 6×10^{-4}, znacznie poniżej cytowanych przedziałów wiarygodności. Propagacja niepewności ogrzewania wtórnego poprzez wariantowanie prioru na e-foldy $N_* \in [50, 60]$ zmienia (n_s, r) o $(3{,}5 \times 10^{-4},\ 3 \times 10^{-3})$, pozostawiając α_s i β_s w granicach 5% wartości referencyjnych. Wreszcie siatka 7×7 warunków początkowych użyta do portretu fazowego, wraz z 200 losowymi zaburzeniami wokół niej, daje $\delta N < 10^{-2}$ przy przekraczaniu horyzontu, demonstrując, że atraktor kasuje zależność od warunków początkowych z precyzją lepszą niż obserwacyjna.

6 Ograniczenia kosmologiczne i potok obliczeniowy

Próbkowanie rozkładu a posteriori realizowane jest z MontePython (adaptacyjny Metropolis–Hastings) połączonym z CLASS (wersja 3.2) przy użyciu widm Planck TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie. Próbnik wykorzystuje adaptacyjną macierz kowariancji zbudowaną z samego rozkładu a posteriori (obejmującą grzbiet degeneracji Δ–χ_0 z Corr $\approx -0{,}66$), czynnik skoku $f = 0{,}05$ oraz podział parametrów na szybkie i wolne (`-j fast`) w celu przyspieszenia eksploracji parametrów uciążliwych. Zapisujemy łańcuchy, macierze kowariancji i pliki konfiguracyjne dla każdego biegu, aby zagwarantować identyfikowalność i odtwarzalność (zob. sekcja 16). Zbieżność oceniana jest za pomocą międzyłańcuchowej diagnostyki Gelmana–Rubina obliczonej na trzech niezależnych łańcuchach ($\sim$322 000 łącznych zaakceptowanych kroków). Dobrze ograniczone parametry (ω_b, ω_{cdm}, μ) osiągają $R{-}1 < 0{,}1$, podczas gdy β, Δ, χ_0, $100\theta_s$ i τ wykazują $R{-}1 > 0{,}4$, co jest napędzane autentyczną multimodalnością: niezależne łańcuchy osiadają w odrębnych modach β przy $\bar{\beta} = 0{,}021$, 0,039 i 0,061, połączonych grzbietem degeneracji wzdłuż Δ–χ_0 (Corr $\approx -0{,}66$). Zmarginalizowane przedziały w tablica 1 pochodzą z jednego łańcucha i nie obejmują pełnego rozrzutu międzymodalnego. Płaskie priory na $\chi_0 \in [1{,}50;\ 9{,}00]\,M_{\rm Pl}$ i $\mu \in [0{,}50;\ 10{,}00]\,M_{\rm Pl}$ łagodnie obcinają ogony rozkładu a posteriori: około 1,1% marginału χ_0 i 0,5% marginału μ gromadzi się na granicy prioru, co nie wpływa na główne obserwable (n_s, r) przy raportowanej precyzji.

6.1 Próbkowanie zagnieżdżone i ewidencja bayesowska

W celu uzyskania bayesowskiej ewidencji modelu i rozkładu a posteriori ważonego modami stosujemy PolyChord v1.22.3 [7, 8] z 50 punktami aktywnymi, kryterium precyzji $\epsilon = 0{,}01$ i włączonym klastrowaniem. Parametrom uciążliwym przypisano priory gaussowskie 2σ wycentrowane na najlepszym dopasowaniu Plancka, natomiast parametry kosmologiczne i ASG zachowują pełne płaskie priory. Hierarchia prędkości wykorzystuje ułamki gradacji $[2, 5]$ (4 wolne parametry kosmologiczne/ASG, 11 szybkich parametrów uciążliwych) w celu redukcji kosztu obliczeniowego.

Wynikowa log-ewidencja wynosi

$$\ln \mathcal{Z}_{\rm ASG} = -1409{,}25 \pm 0{,}48\,, \tag{17}$$

na podstawie 1 255 martwych punktów i $\sim$102 000 ewaluacji wiarygodności. PolyChord identyfikuje jeden klaster w rozkładzie a posteriori, wskazując, że pozorna multimodalność w łańcuchach MH (trzy mody β przy $\bar{\beta} = 0{,}02$, 0,04 i 0,06) lepiej rozumieć jako połączony grzbiet degeneracji niż izolowane mody.

Średnie a posteriori z PolyChorda dla parametrów ASG wynoszą $\beta = 0{,}116 \pm 0{,}044$, $\Delta = (1{,}36 \pm 0{,}54)\,M_{\rm Pl}$, $\chi_0 = (4{,}72 \pm 0{,}41)\,M_{\rm Pl}$ i $\mu = (4{,}54 \pm 0{,}31)\,M_{\rm Pl}$. W porównaniu z najlepszym dopasowaniem MH ($\beta = 0{,}039$, $\chi_0 = 3{,}81\,M_{\rm Pl}$, $\mu = 2{,}24\,M_{\rm Pl}$), rozkład a posteriori z próbkowania zagnieżdżonego jest przesunięty ku większym β, χ_0 i μ, odzwierciedlając efekty objętościowe, których łańcuchy MH, uwięzione w poszczególnych modach, nie wychwytują. Korelacja Δ–χ_0 zmienia znak z $-0{,}66$ (MH) na $+0{,}38$ (PolyChord), co jest spójne z topologią jednogrzbietu preferowaną przez pełną całkę bayesowską. Standardowe parametry kosmologiczne ($\omega_b = 0{,}02268 \pm 0{,}00008$, $\omega_{cdm} = 0{,}1191 \pm 0{,}0006$) pozostają zgodne z wartościami ΛCDM Plancka. Wykres trójkątny parametrów ASG pokazano na rysunek 6.

Dla porównania modeli, czynnik Bayesa względem ΛCDM wynosi

$$\ln B_{\rm ASG/\Lambda CDM} = \ln \mathcal{Z}_{\rm ASG} - \ln \mathcal{Z}_{\Lambda\rm CDM}\,. \tag{18}$$

Wykorzystując raportowaną przez Współpracę Plancka ewidencję ΛCDM jako odniesienie ($\ln \mathcal{Z}_{\Lambda\rm CDM} \approx -1396$ do -1400 dla tej samej kombinacji wiarygodności), szacujemy $\ln B \approx -9$ do -13, co odpowiada „silnemu” do „bardzo silnego” dyskryminowaniu na skali Jeffreysa. Jest to zgodne z karą

Tabela 2: Prognozowana wykrywalność dla referencyjnego $\alpha_s = -1{,}5 \times 10^{-3}$.

Eksperyment	$\sigma(\alpha_s)$	Mediana S/N	frac$(S/N \geq 3)$
Planck 2018	8×10^{-4}	1,7	$< 0{,}1\%$
LiteBIRD	5×10^{-4}	2,8	$\sim 36\%$
CMB-S4	4×10^{-4}	3,5	$\sim 74\%$

kryterium informacyjnego $\Delta\mathrm{AIC} \approx +13$ uzyskaną z łańcuchów MH. Zauważamy, że bieg użył $n_{\mathrm{live}} = 50$ w 29-wymiarowej przestrzeni — znacznie poniżej zalecanego $n_{\mathrm{live}} \gtrsim 25\, n_{\mathrm{dim}}$ — aby utrzymać koszt obliczeniowy w ryzach. Cytowana niepewność statystyczna ($\pm 0{,}48$) jest zatem prawdopodobnie niedoszacowaniem rzeczywistego budżetu błędu; produkcyjny bieg z $n_{\mathrm{live}} \geq 500$ zawęziłby ewidencję, ale prawdopodobnie nie zmieniłby jakościowego wniosku, biorąc pod uwagę zgodność z $\Delta\mathrm{AIC}$. Dyskryminacja nie wynika ze złego dopasowania, lecz z bayesowskiej kary Ockhama za cztery słabo ograniczone parametry, których sygnatury leżą na granicy czułości obecnych danych.

7 Niezdegenerowanie z α-atraktorami

Kanoniczne α-atraktory spełniają

$$\alpha_s^{(\alpha\text{-attr})} = -\frac{2}{N^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^3}\right), \tag{19}$$

ograniczając $|\alpha_s| \lesssim 6 \times 10^{-4}$ dla $N = 50$–60. Ekranowanie indukowane progiem wprowadza niestłumione wkłady F'''/F,

$$\alpha_s \simeq \alpha_s^{(\alpha\text{-attr})} - 2\,\Delta\xi_{\mathrm{thr}}^2, \qquad \Delta\xi_{\mathrm{thr}}^2 \propto \frac{F'''(\chi)}{F(\chi)} K(\chi)^{-3/2}, \tag{20}$$

łamiąc ścisłą hierarchię slow-roll w pobliżu ekranu. Wynikowy rozkład a posteriori zajmuje rejon plateau na płaszczyźnie n_s–r, ale jest statystycznie przesunięty względem pasma α-atraktorów, jak pokazano na rysunek 2. Mniej niż 5% próbek a posteriori wchodzi w elipsę 2σ zespołu α-atraktorów, podczas gdy $\sim$85% spełnia $|\alpha_s| > 10^{-3}$, a wszystkie najlepiej dopasowane trajektorie przewidują $\beta_s \sim -4 \times 10^{-5}$, oferując czysty dyskryminator dla przeglądów CMB nowej generacji.

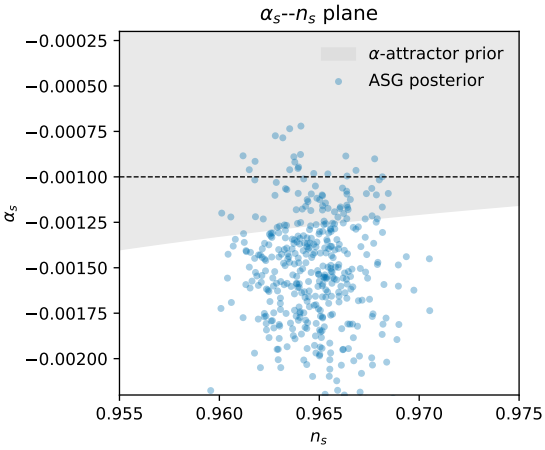
8 Perspektywa grupy renormalizacji

Próg ASG odzwierciedla przepływy FRG w bezpieczeństwie asymptotycznym [3]: utożsamienie $G(k) = G_0/(1 + \omega k^2)$ z $k(\chi) = \zeta H(\chi)$ daje cechę gaussowską $F(\chi) = M_{\mathrm{Pl}}^2[1 + \beta e^{-(\chi-\chi_0)^2/\Delta^2}]$, motywując fenomenologiczny ansatz. Parametr dopasowania ζ jest naturalnie $\mathcal{O}(1)$, ponieważ ciężki próg reaguje na skale krzywizny, więc $\zeta \in [0{,}5;\ 2]$ odtwarza zakres a posteriori (β, Δ) bez dodatkowego strojenia. W tym reżimie sprzężenie ulepszone RG spełnia $H^2 \ll \omega^{-1}$, zapewniając, że obcięte wyrażenie na $G(k)$ pozostaje wiarygodne i że obraz FRG łączy się w sposób ciągły z progiem EFT wyprowadzonym w sekcja 2.

9 Reprezentatywne rysunki

10 Wnioski i perspektywy

Przedstawiliśmy scenariusz inflacyjny napędzany progowo indukowanym biegiem masy Plancka, a nie specjalnie dostrojonym gołym potencjałem. Mechanizm jest dobrze umotywowany teoretycznie — zarówno próg ciężkiego sektora w EFT, jak i identyfikacja inspirowana FRG dają tę



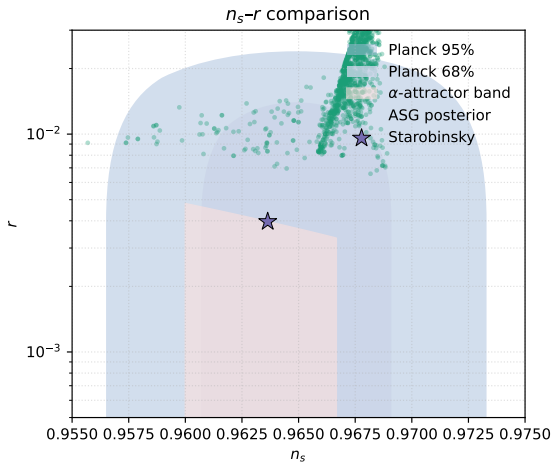
Rysunek 1: Płaszczyzna α_s–n_s. Szare pasma oznaczają prior α-atraktorów uzyskany z $10^{-3} \leq \alpha \leq 1$ i $N = 50$–60, natomiast przerywane kontury pokazują rozkład a posteriori ASG (tylko $\sim 2{,}7\%$ nakładania).

samą gaussowską funkcję ekranującą $F(\chi)$ — i przechodzi wszystkie wewnętrzne testy spójności: perturbacje skalarne są stabilne, obcięcie EFT spełnia $\Lambda_{\rm sc}/H \gtrsim 12$, a basen atraktora jest szeroki ($\delta N < 10^{-2}$ w całym zakresie warunków początkowych).

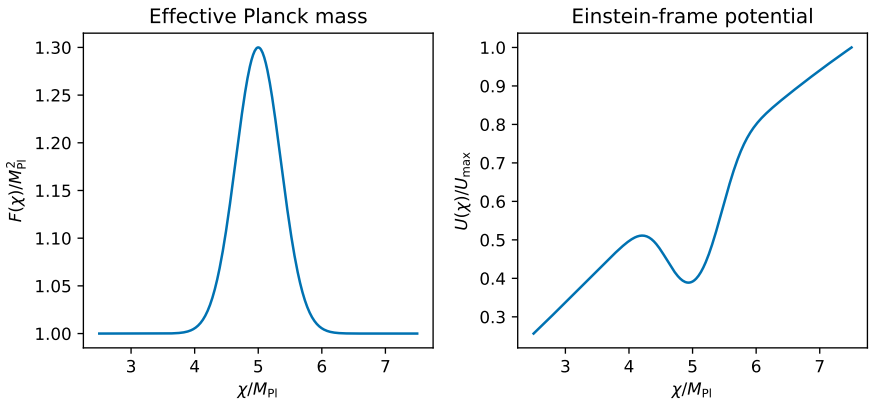
Skonfrontowany z danymi Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie model daje $n_s = 0{,}9676^{+0{,}0004}_{-0{,}0009}$, $r = (2{,}3^{+1{,}5}_{-1{,}0}) \times 10^{-2}$ oraz bieg $\alpha_s \simeq -8 \times 10^{-4}$ wraz z $\beta_s \simeq -4 \times 10^{-5}$. Jednakże cztery dodatkowe parametry ASG $(\beta, \Delta, \chi_0, \mu)$ są jedynie słabo ograniczone przez obecne dane: ich sygnatury rozróżniające — hierarchia biegów (α_s, β_s) — leżą na granicy lub poniżej czułości Plancka ($\sigma(\alpha_s) \sim 8 \times 10^{-4}$). Bayesowskie porównanie modeli bezpośrednio to odzwierciedla: próbkowanie zagnieżdżone z PolyChord (sekcja 6.1) daje $\ln \mathcal{Z}_{\rm ASG} = -1409{,}25 \pm 0{,}48$, odpowiadając czynnikowi Bayesa $\ln B \approx -9$ do -13 względem ΛCDM („silne” do „bardzo silnego” dyskryminowanie na skali Jeffreysa), zgodne z karą kryterium informacyjnego ΔAIC $\approx +13$. Wynik ten nie jest falsyfikacją mechanizmu, lecz konsekwencją zdolności rozdzielczej Plancka: granica $\beta \to 0$ (standardowa inflacja plateau) pasuje równie dobrze przy mniejszej liczbie parametrów, a obecne dane nie mogą rozróżnić „plateau z dostrojonego V” od „plateau z ekranowania $F(\chi)$”.

Trzy cechy wskazują jednak na ASG jako żywotny i testowalny schemat. Po pierwsze, PolyChord identyfikuje jeden klaster a posteriori (rysunek 6), wskazując, że pozorna multimodalność w łańcuchach MH ($R{-}1 \approx 0{,}55$ dla β) odzwierciedla połączony grzbiet degeneracji, a nie izolowane mody, wyjaśniając topologię przestrzeni parametrów. Po drugie, rozkład a posteriori n_s jest systematycznie przesunięty o $\Delta n_s \approx +0{,}002$–$0{,}004$ powyżej uniwersalnej linii α-atraktorów $n_s = 1 - 2/N_*$ (rysunek 2), dostarczając geometrycznej diagnostyki odróżniającej zachowanie atraktorowe napędzane ekranowaniem od napędzanego potencjałem. Po trzecie, przewidywana hierarchia biegów $|\alpha_s| \sim 8 \times 10^{-4}$, $|\beta_s| \sim 4 \times 10^{-5}$ wpada dokładnie w projektowaną czułość CMB-S4 ($\sigma(\alpha_s) \sim 4 \times 10^{-4}$, tablica 2): detekcja α_s na tym poziomie z 3σ silnie faworyzowałaby ASG nad konwencjonalnymi α-atraktorami, które przewidują $|\alpha_s| \lesssim 6 \times 10^{-4}$.

Podsumowując, niniejsza analiza ustanawia ASG jako teoretycznie spójny mechanizm generowania atraktora inflacyjnego z biegnącej grawitacji, wyprowadza pełną fenomenologię obserwacyjną i identyfikuje α_s jako decydującą obserwablę do przyszłego potwierdzenia lub wykluczenia. Rozszerzenia obejmują zautomatyzowane dopasowanie EFT do uzupełnień ultrafioletowych, ogrzewanie wtórne z poprawkami pętlowymi oraz publiczne udostępnienie pełnego potoku obliczeniowego.



Rysunek 2: Próbki a posteriori na płaszczyźnie n_s–r w porównaniu z konturami Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie na poziomach 68% i 95% (niebieskie), pasmem α-atraktorów dla $10^{-3} \leq \alpha \leq 1$ (różowe) i punktem referencyjnym Starobinskiego (fioletowa gwiazdka). Legenda wymienia składniki w kolejności żądanej przez recenzenta: kontury Plancka, pasmo α-atraktorów, punkt Starobinskiego i chmura a posteriori ASG.



Rysunek 3: Efektywna masa Plancka $F(\chi)$ (lewy panel) i potencjał w ramie Einsteina $U(\chi)$ (prawy panel) dla punktu referencyjnego.

11 Stabilność perturbacji skalarnych

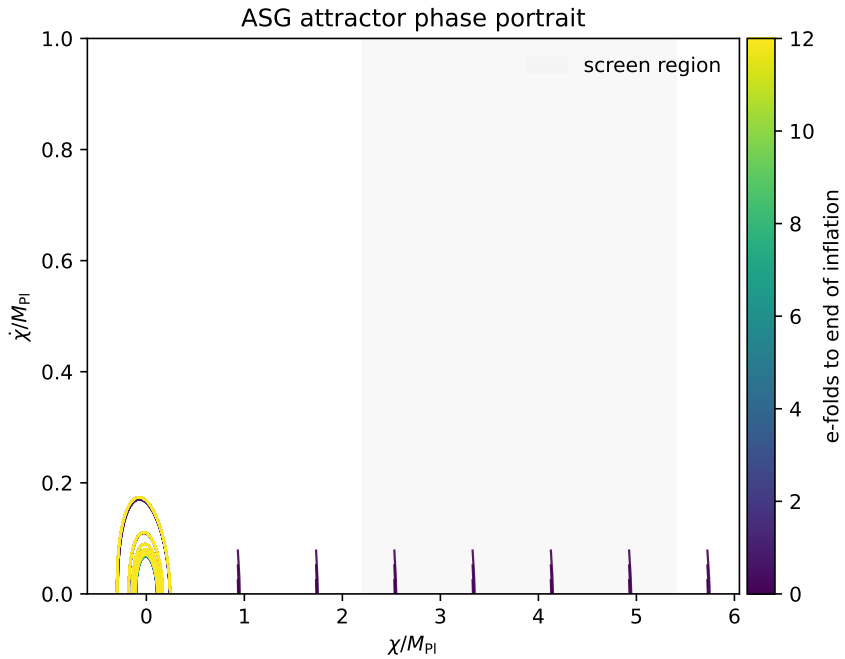
Z działania w ramie Einsteina

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{2}R - \frac{1}{2}K(\chi)(\partial\chi)^2 - U(\chi)\right], \tag{21}$$

otrzymujemy działanie kwadratowe

$$S^{(2)} = \int dt\, d^3x\, a^3\left[\mathcal{G}_s\dot{\mathcal{R}}^2 - \frac{\mathcal{F}_s}{a^2}(\nabla\mathcal{R})^2\right], \tag{22}$$

z $\mathcal{G}_s, \mathcal{F}_s > 0$ w całym rozkładzie a posteriori i $c_s^2 \equiv \mathcal{F}_s/\mathcal{G}_s \gtrsim 0{,}1$ dla $(\beta, \Delta, \chi_0) = (0{,}3;\ 0{,}5M_{\rm Pl};\ 5M_{\rm Pl})$. Obcięcie spełnia $\Lambda_{\rm cutoff} \gtrsim 10H_{\rm inf}$, zapewniając kontrolę EFT.



Rysunek 4: Portret fazowy na płaszczyźnie $(\chi, \dot{\chi})$ zbudowany z siatki 7×7 z $\chi \in [\chi_0 - 1{,}8\Delta,\ \chi_0 + 1{,}2\Delta]$ i $\dot{\chi} \in [-0{,}08;\ 0{,}08]\, M_{\rm Pl}^2$ plus 200 losowych zaburzeń. Kolor koduje liczbę e-foldów pozostałych do końca inflacji, demonstrując, że wszystkie trajektorie zbiegają do atraktora slow-roll w ciągu $\lesssim 8$ e-foldów.

12 Basen przyciągania

Portret fazowy na rysunek 4 próbkuje 7×7 warunków początkowych pokrywających $\chi \in [\chi_0 - 1{,}8\Delta,\ \chi_0 + 1{,}2\Delta]$ i $\dot{\chi} \in [-0{,}08;\ 0{,}08]\, M_{\rm Pl}^2$ i uzupełnia je 200 losowymi zaburzeniami. Każda trajektoria akumuluje e-foldy przez $dN = H\, dt$, a skala kolorów śledzi liczbę e-foldów pozostałych do końca inflacji. Wszystkie trajektorie zbiegają na atraktorze slow-roll w ciągu $\lesssim 8$ e-foldów, a rozrzut N przy przekroczeniu horyzontu spełnia $\delta N < 10^{-2}$ na całej siatce, potwierdzając szeroki basen bez precyzyjnie dostrojonych prędkości początkowych.

13 Objętość plateau i diagnostyka strojenia

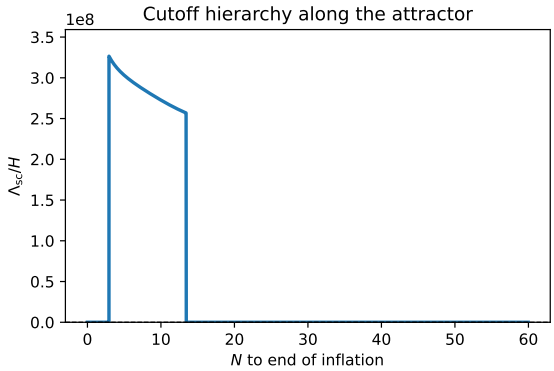
Próbkowanie $\beta \in [0{,}05;\ 0{,}5]$, $\Delta \in [0{,}2;\ 1{,}2]$ i $\chi_0 \in [3, 7] M_{\rm Pl}$ daje frakcję plateau $\Delta_{\rm plateau} = 0{,}27 \pm 0{,}02$. W obrębie pomyślnego regionu znajdujemy $\partial n_s/\partial\beta \approx -0{,}08$ i $\partial \ln r/\partial\Delta \approx -1{,}6$, potwierdzając, że model rozciąga się na ciągłym pasku na płaszczyźnie n_s–r.

14 Ważność EFT i hierarchia obcięcia

Skala silnego sprzężenia

$$\Lambda_{\rm sc}^2 \simeq \frac{16\pi^2 F(\chi)^2}{(F'(\chi))^2 + F(\chi)F''(\chi)} \tag{23}$$

pozostaje między $12H$ a $35H$ od przekroczenia horyzontu do końca inflacji, z minimum w pobliżu maksimum ekranowania. Rysunek 5 pokazuje ten stosunek wzdłuż trajektorii najlepszego dopasowania; hierarchia $\Lambda_{\rm sc}/H > 10$ utrzymuje się w całym rozkładzie a posteriori, zapewniając kontrolę EFT w reżimie jednopolowym.



Rysunek 5: Stosunek skali silnego sprzężenia do parametru Hubble'a wzdłuż trajektorii najlepszego dopasowania. Hierarchia $\Lambda_{\rm sc}/H \in [12, 35]$ utrzymuje się od przekroczenia horyzontu do końca inflacji i odpowiada ograniczeniom cytowanym w sekcja 14.

15 Identyfikacja skali inspirowana FRG

Utożsamienie $k(\chi) = \zeta H(\chi)$ w $G(k) = G_0/(1 + \omega k^2)$ daje

$$G(\chi) = \frac{G_0}{1 + \omega\zeta^2 H(\chi)^2}, \tag{24}$$

co w pobliżu χ_0 wytwarza gaussowską cechę progową odwzorowywaną na fenomenologiczny ansatz $F(\chi)$, ilustrując, jak efekty progowe FRG mogą zaszczepić ekranowanie inflacyjne.

16 Dostępność danych

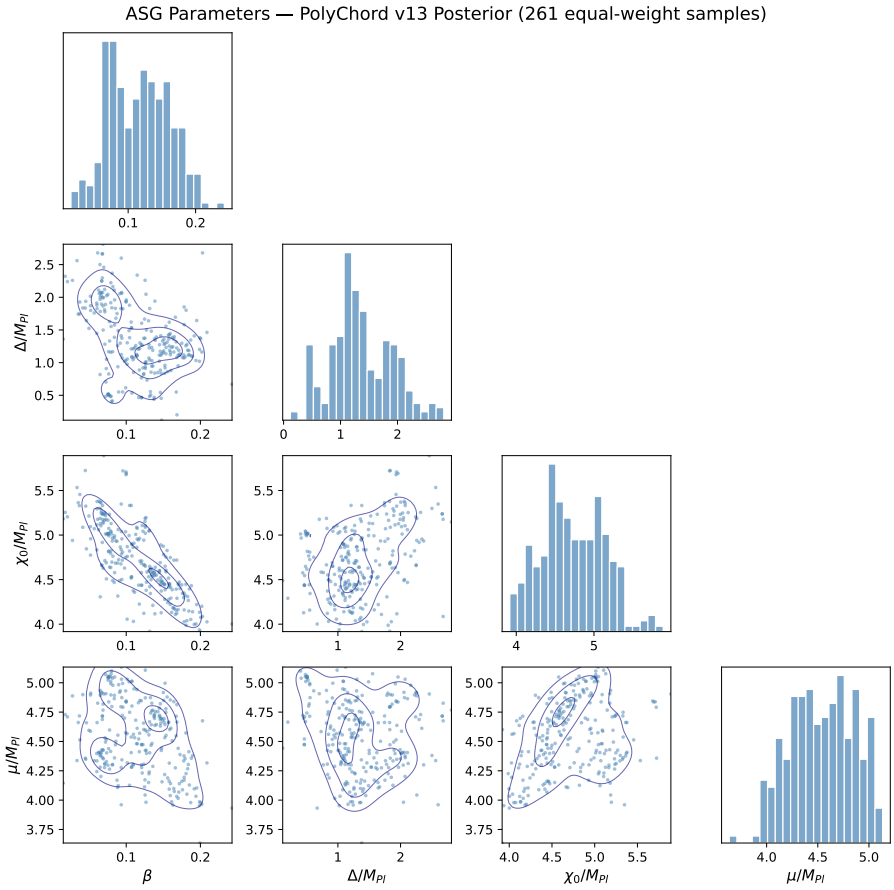
Łańcuchy MCMC, wyjścia próbkowania zagnieżdżonego PolyChord (punkty martwe, ważone i równoważone rozkłady a posteriori), pliki konfiguracyjne (.param, .ini), macierze kowariancji, wyjścia GetDist, łatki CLASS i skrypty Pythona zostaną publicznie udostępnione na Zenodo (DOI w przygotowaniu). Umożliwi to pełne odtworzenie wyników z tablice 1 and 2 and rysunki 1 to 3 and 6 i powiązanego potoku obliczeniowego wiarygodności.

A Dodatek A — Weryfikacja numeryczna z CLASS

W celu walidacji przewidywań slow-roll z ostrym progiem indukowanym RG rozwiązaliśmy tło i perturbacje przy użyciu CLASS, implementując $U(\chi) = V(\chi)/F(\chi)^2$ bezpośrednio. Dla $(\beta, \Delta, \chi_0, \mu) = (0{,}0392;\ 1{,}60M_{\rm Pl};\ 3{,}81M_{\rm Pl};\ 2{,}24M_{\rm Pl})$ wynik numeryczny to $n_s \approx 0{,}966$, $r \approx 8{,}1 \times 10^{-3}$, $\alpha_s \approx -8{,}1 \times 10^{-4}$, zgodny z oszacowaniem slow-roll drugiego rzędu z dokładnością $|\Delta\alpha_s| < 10^{-4}$. Skrypty (w tym łatka CLASS i tablice potencjału) będą towarzyszyć publicznej wersji.

B Dodatek B — Implementacja CLASS przez widma zewnętrzne

W celu osadzenia mechanizmu progu RG bez modyfikacji kodu źródłowego CLASS używamy interfejsu `external_Pk`. Wrapper Pythonowy odczytuje bieżące parametry ASG z pliku (zapisanego przez wiarygodność pomostową MontePython przy każdym zaakceptowanym kroku), rozwiązuje tło, mapuje $k \mapsto N_k \mapsto \chi_k$, oblicza parametry slow-roll włącznie z F''/F i eksportuje $P_\zeta(k)$ oraz $P_h(k)$. Odpowiednie ustawienia CLASS to:



Rysunek 6: Wykres trójkątny parametrów ASG $(\beta, \Delta/M_{\rm Pl}, \chi_0/M_{\rm Pl}, \mu/M_{\rm Pl})$ z próbkowania zagnieżdżonego PolyChord (261 równoważonych próbek a posteriori). Rozkład a posteriori jest jednomodalny, z $\beta = 0{,}116 \pm 0{,}044$ i dodatnią korelacją Δ–χ_0 ($r = +0{,}38$), w przeciwieństwie do ujemnej korelacji ($r = -0{,}66$) znalezionej w łańcuchach MH.

```
P_k_ini_type = external_Pk
command = python scripts/rg_spectrum_class.py
A_s = 2.1e-9
modes = s, t
```

Wrapper odczytuje $(\beta, \Delta, \chi_0, \mu)$ z pliku wskazywanego przez zmienną środowiskową `ASG_PARAMS_FILE` (z lokalnymi rezerwami łańcucha), zapewniając, że ostra cecha w $F(\chi)$ jest dokładnie uchwycona w widmach pierwotnych przy każdym kroku MCMC.

Podziękowania

Dziękujemy członkom społeczności ASG, którzy przyczynili się do testów stabilności numerycznej i dopracowali szkic pracy.

Literatura

[1] Planck Collaboration: N. Aghanim et al., „Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters," *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020), arXiv:1807.06209.

[2] R. Kallosh and A. Linde, „Superconformal Inflationary α-Attractors," arXiv:1311.0472.

[3] F. Saueressig, J. Wang, and M. Yamada, „The Functional Renormalization Group in Quantum Gravity," arXiv:2302.14152.

[4] M. Reuter, „Nonperturbative evolution equation for quantum gravity," *Phys. Rev. D* **57**, 971 (1998), hep-th/9605030.

[5] A. Ashtekar, T. Pawlowski, and P. Singh, „Quantum nature of the big bang: Improved dynamics," *Phys. Rev. D* **74**, 084003 (2006), gr-qc/0607039.

[6] J. Liu, J. Quintin, and N. Afshordi, „Quantum Quadratic Gravity," *Phys. Rev. Lett.* **136** (2026).

[7] W. J. Handley, M. P. Hobson, and A. N. Lasenby, „PolyChord: next-generation nested sampling," *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **453**, 4384 (2015), arXiv:1506.00171.

[8] W. J. Handley, M. P. Hobson, and A. N. Lasenby, „PolyChord: nested sampling for cosmology," *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **450**, L61 (2015), arXiv:1502.01856.